高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

問題プリント 地図や地理情報システム　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　サンソン図法	2
A-02	イ　正距方位図法	2
A-03	イ　正距方位図法	2
A-04	イ　メルカトル図法	2
A-05	**920 m**	2
A-06	**10 km**	2
A-07	**8 km**	2
A-08	**8 cm**	2
A-09	**440 m**	2
A-10	**160 m**	2
A-11	**620 m**	2
A-12	イ　**10 m**	2
A-13	ア　等値線図	2
A-14	ア　ドットマップ	2
A-15	エ　等値線図	2
A-16	イ　等値線図	2
A-17	エ　**GIS**（地理情報システム）	2
A-18	エ　準天頂衛星システム（みちびき）	2
A-19	イ　レイヤー	2
A-20	エ　人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術	2
B-01	**5**月**7**日午前**4**時	4
B-02	**3**月**8**日午後**8**時	4
B-03	**1**月**27**日午前**7**時	4
B-04	**7**月**8**日午前**8**時	4

番号	正答	配点
B-05	**8 m**	4
B-06	**19 m**	4
B-07	**28 m**	4
B-08	**0.75 km²**	4
B-09	**0.75 km²**	4
B-10	**1.5 km²**	4
B-11	ア　周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い	4
B-12	イ　扇状地	4
B-13	ア　低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い	4
B-14	ア　水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い	4
B-15	エ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。	4
B-16	ウ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。	4
B-17	ア　図の中心から見た方位は、東京から見た実際の方位を正しく表している。	4
B-18	**1254** 人	4
B-19	**1333** 人	4
B-20	イ　ウ地区	4
C-01	**(1) cos 30°＝√3/2** 倍　**(2)** 長さ **2√3/3** 倍、面積 **4/3** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さ…	8
C-02	**(1) cos 30°＝√3/2** 倍　**(2)** 長さ **2√3/3** 倍、面積 **4/3** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さ…	8
C-03	**(1) cos 30°＝√3/2** 倍　**(2)** 長さ **2√3/3** 倍、面積 **4/3** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さ…	8
C-04	**(1) cos 45°＝√2/2** 倍　**(2)** 長さ **√2** 倍、面積 **2** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描…	8
C-05	**(1)** ク町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用…	8
C-06	**(1)** エ町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用…	8
C-07	**(1)** カ町、**800** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いる…	8
C-08	**(1)** ルート**1**：**1000 m** で **1000 m** あたり **80 m**、ルート**2**：**1500 m** で **1000 m** あたり **60 m**。急なのはルー…	8
C-09	**(1)** ルート**1**：**500 m** で **1000 m** あたり **240 m**、ルート**2**：**750 m** で **1000 m** あたり **200 m**。急なのはルー…	8
C-10	**(1)** ルート**1**：**1000 m** で **1000 m** あたり **90 m**、ルート**2**：**1250 m** で **1000 m** あたり **72 m**。急なのはルー…	8

番号	正答	配点
D-01	**0.375 km²**	6
D-02	前日の**16** 時（**24** 時間制）	6
D-03	前日の**17** 時（**24** 時間制）	6
D-04	同じ日の**3** 時（**24** 時間制）	6
D-05	**0.5 km²**	6
D-06	モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。	6
D-07	**1/50000** は **1/25000** より小さい数なので、**5**万分の**1**地形図の方が小縮尺である。大縮尺の**2**万**5**千分の**1**地形図の方が、狭い範囲を詳…	6
D-08	正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の**2**地点間の距離や方位は正しく表されない。	6
D-09	モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。	6
D-10	メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　サンソン図法　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「面積が正しく、経線が正弦曲線で表され、低緯度地方の形のゆがみが比較的小さい図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのはサンソン図法。

選択肢の分析

ア	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	正距方位図法は、図の中心からの距離と方位が正しい図法で、中心からの直線は大圏航路を表すが、面積や形は外側ほどゆがむ。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-02 正答 イ　正距方位図法

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

思考の糸口 説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのは正距方位図法。

選択肢の分析

ア	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	サンソン図法は、面積が正しい正積図法で、低緯度のゆがみは小さいが、高緯度の周辺部で形のゆがみが大きい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-03　正答　イ　正距方位図法　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのは正距方位図法。

選択肢の分析

ア	メルカトル図法は、角度が正しい正角図法で、2地点を結ぶ直線が等角航路になるが、高緯度ほど面積が拡大される。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-04　正答　イ　メルカトル図法　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「経線と緯線が直交する直線で表され、2地点を結ぶ直線が経線と常に同じ角度で交わる（等角航路となる）図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのはメルカトル図法。

選択肢の分析

ア	正距方位図法は、図の中心からの距離と方位が正しい図法で、中心からの直線は大圏航路を表すが、面積や形は外側ほどゆがむ。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-05 正答 920 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 10,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 9.2 cm であった。実際の距離は何 m か。

思考の糸口 実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。最後に cm を答えの単位に直す。

解法

1. 9.2×10,000＝92000 cm。
2. 100 で割って 920 m。

別解・別の確かめ方

- 1 cm が実際の 100 m にあたると先に考え、100×9.2＝920 m としてもよい。

部分点のポイント

- 分母をかけている（1点）
- 単位を正しく換算している（1点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- 100 で割るべきところを 1000 で割る。

A-06 正答 10 km

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 5 cm であった。実際の距離は何 km か。

思考の糸口 実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。最後に cm を答えの単位に直す。

解法

1. 5×200,000＝1e+06 cm。
2. 100 で割って 10000 m。
3. 1000 で割って 10 km。

別解・別の確かめ方

- 1 cm が実際の 2000 m にあたると先に考え、2000×5＝10000 m としてもよい。

部分点のポイント

- 分母をかけている（1点）
- 単位を正しく換算している（1点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- 100 で割るべきところを 1000 で割る。

A-07 正答 8 km

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 4 cm であった。実際の距離は何 km か。

思考の糸口 実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。最後に cm を答えの単位に直す。

解法

1. 4×200,000＝800000 cm。
2. 100 で割って 8000 m。
3. 1000 で割って 8 km。

別解・別の確かめ方

- 1 cm が実際の 2000 m にあたると先に考え、2000×4＝8000 m としてもよい。

部分点のポイント

- 分母をかけている（1点）
- 単位を正しく換算している（1点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- 100 で割るべきところを 1000 で割る。

A-08 正答 8 cm

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

実際の距離が 2,000 m の 2 地点は、縮尺 25,000 分の 1 の地図上では何 cm の長さで表されるか。

思考の糸口 地図上の長さ＝実際の距離÷縮尺の分母。先に実際の距離を cm に直す。

解法

1. 2,000 m＝200,000 cm。
2. 200,000÷25,000＝8 cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた 8 cm に 25,000 をかけて 2,000 m に戻るか確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- m のまま分母で割る。

A-09 正答 440 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5万分の1地形図で、地点 P は標高 500 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 3 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はな…

思考の糸口 縮尺から等高線 1 本あたりの標高差を決め、本数をかける。

解法

1. 主曲線の間隔は 20 m。
2. 20×3＝60 m。
3. 500－60＝440 m。

別解・別の確かめ方

- P から Q までの等高線に、1 本ずつ標高を書きこんでいって確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の間隔を正しく用いている（1点）
- 正しい標高（1点）

よくあるミス

- 5万分の1と2万5千分の1の間隔を取り違える。

A-10 正答 160 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5万分の1地形図で、地点 P は標高 200 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 2 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はな…

思考の糸口 縮尺から等高線 1 本あたりの標高差を決め、本数をかける。

解法

1. 主曲線の間隔は 20 m。
2. 20×2＝40 m。
3. 200－40＝160 m。

別解・別の確かめ方

- P から Q までの等高線に、1 本ずつ標高を書きこんでいって確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の間隔を正しく用いている（1点）
- 正しい標高（1点）

よくあるミス

- 5万分の1と2万5千分の1の間隔を取り違える。

A-11　正答　620 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5万分の1地形図で、地点 P は標高 700 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 4 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はな…

思考の糸口　縮尺から等高線 1 本あたりの標高差を決め、本数をかける。

解法

1. 主曲線の間隔は 20 m。
2. 20×4＝80 m。
3. 700－80＝620 m。

別解・別の確かめ方

- P から Q までの等高線に、1 本ずつ標高を書きこんでいって確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の間隔を正しく用いている（1点）
- 正しい標高（1点）

よくあるミス

- 5万分の1と2万5千分の1の間隔を取り違える。

A-12　正答　イ　10 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2万5千分の1地形図で、主曲線は標高何 m ごとに引かれているか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　2万5千分の1は主曲線 10 m・計曲線 50 m、5万分の1はその 2 倍（20 m・100 m）と整理する。

解法

1. 縮尺を確かめる。
2. 2万5千分の1の主曲線は 10 m。

選択肢の分析

ア	100 m は5万分の1地形図の計曲線の間隔である。 誤概念：縮尺による等高線の間隔の違いの混同
ウ	2万5千分の1地形図の主曲線は 10 m ごとに引かれ、50 m ではない。 誤概念：縮尺による等高線の間隔の違いの混同
エ	20 m は5万分の1地形図の主曲線の間隔である。 誤概念：縮尺による等高線の間隔の違いの混同

別解・別の確かめ方

- 計曲線は主曲線 5 本ごとに 1 本太くした線なので、計曲線の間隔＝主曲線の間隔×5 で確かめる。

部分点のポイント

- 縮尺と間隔の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 縮尺による違いを考えず、どの地形図も 10 m とする。

A-13 正答 ア　等値線図

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口 データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：降水量は地表で連続して変化する値。
2. その性質に合う主題図は等値線図。

選択肢の分析

イ	ドットマップは絶対値の分布を、一定の数量を表す点の数と位置で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
エ	流線図は人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-14 正答 ア　ドットマップ

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

「ある県における乳牛の飼育頭数の分布（1点＝100頭）」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口 データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：飼育頭数（絶対値）の分布を点の位置と数で示す。
2. その性質に合う主題図はドットマップ。

選択肢の分析

イ	等値線図は気温など連続して変化する値の等しい地点を線で結ぶ図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	階級区分図は割合・密度などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す図である。絶対値を階級区分図で表すと、面積の広い地域ほど目立って誤解を生む。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
エ	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-15　正答　エ　等値線図　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

地域調査のまとめで、「各地の年平均気温」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口　データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：気温は地表で連続して変化する値。
2. その性質に合う主題図は等値線図。

選択肢の分析

ア	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
イ	ドットマップは絶対値の分布を、一定の数量を表す点の数と位置で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	階級区分図は割合・密度などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-16 正答 イ　等値線図

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

地域調査のまとめで、「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口 データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：降水量は地表で連続して変化する値。
2. その性質に合う主題図は等値線図。

選択肢の分析

ア	階級区分図は割合・密度などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
エ	流線図は人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-17 正答 エ　GIS（地理情報システム）　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ」

思考の糸口　「測る」「観測する」「重ねて分析する」「層」など、説明の中の動詞や名詞に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに対応する用語はGIS（地理情報システム）。

選択肢の分析

ア	準天頂衛星システム（みちびき）は「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
イ	リモートセンシングは「人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	GNSS（全球測位衛星システム）は「複数の人工衛星からの電波を受信して、現在の位置を測るしくみ」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ一言で説明し直し、問題文の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- GIS と GNSS を混同する。

A-18 正答 エ　準天頂衛星システム（みちびき）　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」

思考の糸口 「測る」「観測する」「重ねて分析する」「層」など、説明の中の動詞や名詞に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに対応する用語は準天頂衛星システム（みちびき）。

選択肢の分析

ア	リモートセンシングは「人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
イ	地理院地図は「国土地理院がウェブ上で公開し、地形図や空中写真などを重ねて見ることができる地図」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	レイヤーは「GIS で、道路・建物・土地利用などのテーマごとに分けて重ねる情報の層」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ一言で説明し直し、問題文の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- GIS と GNSS を混同する。

A-19 正答 イ　レイヤー

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「GIS で、道路・建物・土地利用などのテーマごとに分けて重ねる情報の層」

思考の糸口 「測る」「観測する」「重ねて分析する」「層」など、説明の中の動詞や名詞に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに対応する用語はレイヤー。

選択肢の分析

ア	GNSS（全球測位衛星システム）は「複数の人工衛星からの電波を受信して、現在の位置を測るしくみ」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	GIS（地理情報システム）は「位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
エ	準天頂衛星システム（みちびき）は「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ一言で説明し直し、問題文の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- GIS と GNSS を混同する。

A-20 正答 エ　人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術　2点

概念理解

リモートセンシングの説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 用語の中の手がかり（「システム」「測位」「センシング＝感知」「層」）から意味を考える。

解法

1. リモートセンシングが何をするものかを思い出す。
2. 説明が一致する選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは地理院地図の説明である。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
イ	これはGNSS（全球測位衛星システム）の説明である。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	これはGIS（地理情報システム）の説明である。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの用語の説明かを特定し、消去する。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 「位置を測る」ことと「重ねて分析する」ことを取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　5月7日午前4時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

標準時子午線が西経 75°のニューヨークが 5月6日午後2時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135＋75＝210°。
2. 時差：210÷15＝14 時間。
3. 日本の方が 14 時間進んでいる。
4. 答え：5月7日午前4時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-02　正答　3月8日午後8時　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

標準時子午線が西経 120°のロサンゼルスが 3月8日午前3時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135＋120＝255°。
2. 時差：255÷15＝17 時間。
3. 日本の方が 17 時間進んでいる。
4. 答え：3月8日午後8時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-03　正答　1月27日午前7時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

標準時子午線が東経 150°のシドニーが 1月27日午前8時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135－150＝-15°。
2. 時差：-15÷15＝-1 時間。
3. 日本の方が -1 時間進んでいる。
4. 答え：1月27日午前7時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-04　正答　7月8日午前8時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

日本の標準時子午線は東経 135° である。日本が 7月8日午前7時のとき、標準時子午線が東経 150°のシドニーは何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135－150＝-15°。
2. 時差：-15÷15＝-1 時間。
3. 日本の方が -1 時間進んでいる。
4. 答え：7月8日午前8時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-05　正答　8 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 460 m の地点 B まで、地図上で 8 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。

思考の糸口　水平距離を縮尺から、標高差を2地点の標高から求め、標高差÷水平距離に 100 をかける。

解法

1. 水平距離：8×25000 cm＝2,000 m。
2. 標高差：460－300＝160 m。
3. 160÷2,000×100＝8。

別解・別の確かめ方

- 傾きを分数で表すと 160/2,000 で、これが 8/100 と等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 水平距離を正しく求めている（2点）
- 傾きを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水平距離を cm のまま計算する。
- 標高差でなく B の標高をそのまま使う。

B-06　正答　19 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2万5千分の1地形図で、標高 100 m の地点 A から標高 290 m の地点 B まで、地図上で 4 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。

思考の糸口　水平距離を縮尺から、標高差を2地点の標高から求め、標高差÷水平距離に 100 をかける。

解法

1. 水平距離：4×25000 cm＝1,000 m。
2. 標高差：290－100＝190 m。
3. 190÷1,000×100＝19。

別解・別の確かめ方

- 傾きを分数で表すと 190/1,000 で、これが 19/100 と等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 水平距離を正しく求めている（2点）
- 傾きを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水平距離を cm のまま計算する。
- 標高差でなく B の標高をそのまま使う。

B-07　正答　28 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 440 m の地点 B まで、地図上で 2 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。

思考の糸口　水平距離を縮尺から、標高差を2地点の標高から求め、標高差÷水平距離に 100 をかける。

解法

1. 水平距離：2×25000 cm＝500 m。
2. 標高差：440－300＝140 m。
3. 140÷500×100＝28。

別解・別の確かめ方

- 傾きを分数で表すと 140/500 で、これが 28/100 と等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 水平距離を正しく求めている（2点）
- 傾きを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水平距離を cm のまま計算する。
- 標高差でなく B の標高をそのまま使う。

B-08　正答　0.75 km²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 3 cm、横 4 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。

思考の糸口　面積を直接換算せず、縦と横をそれぞれ実際の長さ（km）に直してからかける。

解法

1. 1 cm は 0.25 km。
2. 縦 0.75 km、横 1 km。
3. 0.75×1＝0.75 km²。

別解・別の確かめ方

- 地図上の面積 12 cm² に縮尺の分母の2乗 25,000² をかけて cm² で求め、10^{10} で割って km² に直してもよい。

部分点のポイント

- 縦横を実際の長さに直している（2点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 地図上の面積に分母を1回だけかける。
- cm² から km² への換算を誤る。

B-09　正答　0.75 km²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 6 cm、横 2 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。

思考の糸口　面積を直接換算せず、縦と横をそれぞれ実際の長さ（km）に直してからかける。

解法

1. 1 cm は 0.25 km。
2. 縦 1.5 km、横 0.5 km。
3. 1.5×0.5＝0.75 km²。

別解・別の確かめ方

- 地図上の面積 12 cm² に縮尺の分母の2乗 25,000² をかけて cm² で求め、10^{10} で割って km² に直してもよい。

部分点のポイント

- 縦横を実際の長さに直している（2点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 地図上の面積に分母を1回だけかける。
- cm² から km² への換算を誤る。

B-10　正答　1.5 km²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 50,000 分の 1 の地形図上で、縦 2 cm、横 3 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。

思考の糸口　面積を直接換算せず、縦と横をそれぞれ実際の長さ（km）に直してからかける。

解法

1. 1 cm は 0.5 km。
2. 縦 1 km、横 1.5 km。
3. 1×1.5＝1.5 km²。

別解・別の確かめ方

- 地図上の面積 6 cm² に縮尺の分母の2乗 50,000² をかけて cm² で求め、10^{10} で割って km² に直してもよい。

部分点のポイント

- 縦横を実際の長さに直している（2点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 地図上の面積に分母を1回だけかける。
- cm² から km² への換算を誤る。

B-11　正答　ア　周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い　4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図で氾濫原の自然堤防にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 堆積物（礫・砂・泥）→ 水はけと水の得やすさ → 土地利用、の順に考える。

解法

1. 氾濫原の自然堤防の地形の特徴を思い出す。
2. 水はけ・水の得やすさを判断する。
3. 土地利用は「周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い」。

選択肢の分析

イ	自然堤防は洪水のときに川があふれて土砂が積もってできた自然の微高地である。 誤概念：自然堤防と人工の堤防の混同
ウ	自然堤防は水はけがよい微高地で、古くから集落が立地してきた。 誤概念：地形と土地利用の対応の誤り
エ	これは自然堤防の背後に広がる後背湿地の特徴である。 誤概念：自然堤防と後背湿地の混同

別解・別の確かめ方

- 地形図の地図記号（果樹園・田・建物）の分布と地形を重ねて確かめる。

部分点のポイント

- 地形と水はけの関係を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 扇央と扇端、自然堤防と後背湿地をそれぞれ逆にする。

B-12　正答　イ　扇状地

4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図を読図すると、ある場所では山地の谷の出口から、等高線が同心円状の弧を描いて広がっている。この場所の地形として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　等高線に標高の数値を書きこみ、高い方・低い方のどちらへ曲がっているか、間隔はどうかを確かめる。

解法

1. 等高線の曲がる向き、または間隔を読み取る。
2. その形になるのは扇状地。

選択肢の分析

ア	急な斜面では、等高線の間隔がせまく、密に並んでいる。 誤概念：等高線の形と地形の対応の混同
ウ	尾根では、等高線が、標高の高い方から低い方へ向かって張り出している。 誤概念：等高線の形と地形の対応の混同
エ	谷では、等高線が、標高の低い方から高い方へ向かって食い込んでいる。 誤概念：等高線の形と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 等高線に直交する断面図を簡単に描き、地形の形を確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の読み方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 尾根と谷を逆にする（張り出す向きを標高の高低と結びつけない）。

B-13　正答　ア　低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い　4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図で氾濫原の後背湿地にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 堆積物（礫・砂・泥）→ 水はけと水の得やすさ → 土地利用、の順に考える。

解法

1. 氾濫原の後背湿地の地形の特徴を思い出す。
2. 水はけ・水の得やすさを判断する。
3. 土地利用は「低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い」。

選択肢の分析

イ	後背湿地は台地ではなく、川沿いの低地にある。 誤概念：台地と低地の混同
ウ	後背湿地は細かい泥が積もった低湿地で、水はけが悪い。 誤概念：後背湿地の性質の誤解
エ	これは自然堤防の特徴である。 誤概念：自然堤防と後背湿地の混同

別解・別の確かめ方

- 地形図の地図記号（果樹園・田・建物）の分布と地形を重ねて確かめる。

部分点のポイント

- 地形と水はけの関係を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 扇央と扇端、自然堤防と後背湿地をそれぞれ逆にする。

B-14　正答　ア　水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い　4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図で扇状地の扇央（中央部）にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 堆積物（礫・砂・泥）→ 水はけと水の得やすさ → 土地利用、の順に考える。

解法

1. 扇状地の扇央（中央部）の地形の特徴を思い出す。
2. 水はけ・水の得やすさを判断する。
3. 土地利用は「水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い」。

選択肢の分析

イ	扇央は低湿地ではなく、果樹園などに利用される。 誤概念：扇状地と後背湿地の混同
ウ	扇央は砂や礫が厚く積もり、水はけがよい。 誤概念：扇状地の水はけの誤解
エ	扇央では川の水が地下にしみこみ、水を得にくい。湧水が得やすく集落や水田が立地するのは扇端である。 誤概念：扇央と扇端の混同

別解・別の確かめ方

- 地形図の地図記号（果樹園・田・建物）の分布と地形を重ねて確かめる。

部分点のポイント

- 地形と水はけの関係を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 扇央と扇端、自然堤防と後背湿地をそれぞれ逆にする。

B-15　正答　エ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「正しいのは中心からの距離と方位だけ」という条件を各文に当てはめる。

解法

1. 正距方位図法で正しく表されるものを確認する（中心からの距離・方位）。
2. 各文が中心以外のことや面積について述べていないか確かめる。
3. 条件の範囲内で述べている文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	最短経路が直線になるのは、図の中心を通る場合だけである。 誤概念：正距方位図法の性質の過度の一般化
イ	東京から真東へ進む大圏航路は緯線に沿わないので、真東にある地点は東京と同じ緯度とは限らない。 誤概念：方位と緯線の混同
ウ	これはメルカトル図法の特徴で、正距方位図法では経線は中心から放射状、緯線は同心円などの曲線になる。 誤概念：図法の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀にひもを当てて、東京からの最短経路や方位を確かめ、地図の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正距方位図法の性質を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 中心以外の2地点間でも距離が正しいと考える。

B-16　正答　ウ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「正しいのは中心からの距離と方位だけ」という条件を各文に当てはめる。

解法

1. 正距方位図法で正しく表されるものを確認する（中心からの距離・方位）。
2. 各文が中心以外のことや面積について述べていないか確かめる。
3. 条件の範囲内で述べている文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	東京から真東へ進む大圏航路は緯線に沿わないので、真東にある地点は東京と同じ緯度とは限らない。 誤概念：方位と緯線の混同
イ	これはメルカトル図法の特徴で、正距方位図法では経線は中心から放射状、緯線は同心円などの曲線になる。 誤概念：図法の混同
エ	最短経路が直線になるのは、図の中心を通る場合だけである。 誤概念：正距方位図法の性質の過度の一般化

別解・別の確かめ方

- 地球儀にひもを当てて、東京からの最短経路や方位を確かめ、地図の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正距方位図法の性質を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 中心以外の2地点間でも距離が正しいと考える。

B-17　正答　ア　図の中心から見た方位は、東京から見た実際の方位を正しく表している。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「正しいのは中心からの距離と方位だけ」という条件を各文に当てはめる。

解法

1. 正距方位図法で正しく表されるものを確認する（中心からの距離・方位）。
2. 各文が中心以外のことや面積について述べていないか確かめる。
3. 条件の範囲内で述べている文を選ぶ。

選択肢の分析

イ	距離が正しいのは中心からの距離だけで、外周付近は特にゆがみが大きい。 誤概念：正距方位図法の性質の過度の一般化
ウ	これはメルカトル図法の特徴で、正距方位図法では経線は中心から放射状、緯線は同心円などの曲線になる。 誤概念：図法の混同
エ	正距方位図法は正積図法ではなく、外側ほど面積や形が大きくゆがむ。 誤概念：正距と正積の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀にひもを当てて、東京からの最短経路や方位を確かめ、地図の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正距方位図法の性質を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 中心以外の2地点間でも距離が正しいと考える。

B-18　正答　1254 人　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 30 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地区に…

思考の糸口　まず2つの条件を両方満たす地区を選び、その地区の人口に割合をかける。

解法

1. 両方の条件を満たすのはウ地区。
2. 3,300×38/100＝1,254 人。

別解・別の確かめ方

- ウ地区の65歳以上でない人 2,046 人を求め、合わせて人口 3,300 人になるか確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う地区を選んでいる（2点）
- 人数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 割合を人数と取り違える。
- 条件の一方だけで地区を選ぶ。

B-19　正答　1333 人　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 35 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 1,200 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地…

思考の糸口　まず2つの条件を両方満たす地区を選び、その地区の人口に割合をかける。

解法

1. 両方の条件を満たすのはウ地区。
2. 3,100×43/100＝1,333 人。

別解・別の確かめ方

- ウ地区の65歳以上でない人 1,767 人を求め、合わせて人口 3,100 人になるか確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う地区を選んでいる（2点）
- 人数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 割合を人数と取り違える。
- 条件の一方だけで地区を選ぶ。

B-20 正答 イ　ウ地区

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 40 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を、移動販売の重点地区にしたい。…

思考の糸口 条件を1つずつ表に当てはめ、両方を満たす地区だけを残す（GIS のレイヤーの重ね合わせと同じ考え方）。

解法

1. 割合 40 % 以上の地区を選ぶ。
2. その中で距離 800 m 以上の地区を選ぶ。
3. 両方を満たすのはウ地区。

選択肢の分析

ア	イ地区は65歳以上の割合が基準に満たない。 誤概念：2つの条件の一方だけで判断する誤り
ウ	オ地区は65歳以上の割合が基準に満たない。食料品店までの距離が基準に満たない。 誤概念：2つの条件の一方だけで判断する誤り
エ	エ地区は65歳以上の割合が基準に満たない。 誤概念：2つの条件の一方だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 先に距離の条件で絞りこんでから割合の条件を当てはめても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 2つの条件を両方確かめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 一方の条件だけで判断する。
- 「以上」と「より大きい」を区別しない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) cos 30°＝√3/2 倍**　**(2) 長さ 2√3/3 倍、面積 4/3 倍**　**(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √3/2 倍しかない緯度 30° の緯線は東西方向に 2√3/3 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 4/3 倍になる。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、南緯 30° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 30…

思考の糸口　地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 30° なので、長さは赤道の cos 30°＝√3/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√3/2)＝2√3/3 倍。
3. 正角のため南北方向も 2√3/3 倍。面積は 2√3/3×2√3/3＝4/3 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-02

正答 **(1) cos 30°＝√3/2 倍**　**(2) 長さ 2√3/3 倍、面積 4/3 倍**　**(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √3/2 倍しかない緯度 30° の緯線は東西方向に 2√3/3 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 4/3 倍になる。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、緯度 30° 付近の海域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 (1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 30°…

思考の糸口　地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 30° なので、長さは赤道の cos 30°＝√3/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√3/2)＝2√3/3 倍。
3. 正角のため南北方向も 2√3/3 倍。面積は 2√3/3×2√3/3＝4/3 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-03　正答　(1) cos 30°＝√3/2 倍　(2) 長さ 2√3/3 倍、面積 4/3 倍　(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √3/2 倍しかない緯度 30° の緯線は東西方向に 2√3/3 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 4/3 倍になる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、北緯 30° 付近にある島は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 30°…

思考の糸口　地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 30° なので、長さは赤道の cos 30°＝√3/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√3/2)＝2√3/3 倍。
3. 正角のため南北方向も 2√3/3 倍。面積は 2√3/3×2√3/3＝4/3 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-04

正答 **(1) cos 45°＝√2/2 倍**　**(2) 長さ √2 倍、面積 2 倍**　**(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √2/2 倍しかない緯度 45° の緯線は東西方向に √2 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 2 倍になる。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、南緯 45° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。(1) 緯度 45° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 45…

思考の糸口 地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 45° なので、長さは赤道の cos 45°＝√2/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√2/2)＝√2 倍。
3. 正角のため南北方向も √2 倍。面積は √2×√2＝2 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-05

正答 **(1)** ク町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いると、面積が広いだけで人口の多いケ市のような地域が目立ち、人の集まり方を誤って伝えてしまう。人口密度は面積あたりの値（相対値）なので、面積の違いに左右されずに比べられる。　**(3)** 図形表現図（またはドットマップ）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

表は、ある地方の4つの市町村（イ市・ク町・キ村・ケ市）の人口と面積である。 (1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。 (2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町…

思考の糸口　人口密度＝人口÷面積。階級区分図は「面積の大きさ」が見た目の印象に影響することに注目する。

解法

1. 各市町村の人口密度を計算する（例：イ市 10,000÷125＝80）。
2. 最も高いのはク町の 1,000 人/km²。
3. 階級区分図で絶対値を使った場合の見え方を考え、相対値を選ぶ理由を書く。
4. 絶対値に適した主題図を答える。

別解・別の確かめ方

- 人口最大のケ市と人口密度最大のク町が異なることを示し、どちらの地図を使うかで印象が変わることを具体例として説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 選択（1点）
- (2) 理由（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い市町村を人口密度も最も高いと思いこむ。
- 理由に「わかりやすいから」とだけ書き、面積の影響にふれない。

C-06

正答 **(1)** エ町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いると、面積が広いだけで人口の多いイ市のような地域が目立ち、人の集まり方を誤って伝えてしまう。人口密度は面積あたりの値（相対値）なので、面積の違いに左右されずに比べられる。　**(3)** 図形表現図（またはドットマップ）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

表は、ある地方の4つの市町村（イ市・エ町・コ村・ク市）の人口と面積である。 (1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。 (2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町…

思考の糸口　人口密度＝人口÷面積。階級区分図は「面積の大きさ」が見た目の印象に影響することに注目する。

解法

1. 各市町村の人口密度を計算する（例：イ市 100,000÷250＝400）。
2. 最も高いのはエ町の 1,000 人/km²。
3. 階級区分図で絶対値を使った場合の見え方を考え、相対値を選ぶ理由を書く。
4. 絶対値に適した主題図を答える。

別解・別の確かめ方

- 人口最大のイ市と人口密度最大のエ町が異なることを示し、どちらの地図を使うかで印象が変わることを具体例として説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 選択（1点）
- (2) 理由（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い市町村を人口密度も最も高いと思いこむ。
- 理由に「わかりやすいから」とだけ書き、面積の影響にふれない。

C-07

正答 **(1)** カ町、**800** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いると、面積が広いだけで人口の多いア市のような地域が目立ち、人の集まり方を誤って伝えてしまう。人口密度は面積あたりの値（相対値）なので、面積の違いに左右されずに比べられる。　**(3)** 図形表現図（またはドットマップ）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

表は、ある地方の4つの市町村（ケ市・カ町・コ村・ア市）の人口と面積である。 (1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。 (2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町…

思考の糸口　人口密度＝人口÷面積。階級区分図は「面積の大きさ」が見た目の印象に影響することに注目する。

解法

1. 各市町村の人口密度を計算する（例：ケ市 3,200÷160＝20）。
2. 最も高いのはカ町の 800 人/km²。
3. 階級区分図で絶対値を使った場合の見え方を考え、相対値を選ぶ理由を書く。
4. 絶対値に適した主題図を答える。

別解・別の確かめ方

- 人口最大のア市と人口密度最大のカ町が異なることを示し、どちらの地図を使うかで印象が変わることを具体例として説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 選択（1点）
- (2) 理由（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い市町村を人口密度も最も高いと思いこむ。
- 理由に「わかりやすいから」とだけ書き、面積の影響にふれない。

C-08

正答 **(1) ルート1：1000 m で 1000 m あたり 80 m、ルート2：1500 m で 1000 m あたり 60 m。急なのはルート1。　(2) tan θ＝標高差÷水平距離。0°＜θ＜90° では θ が大きいほど tan θ も大きいので、水平距離あたりの標高差が大きいルートほど傾斜角も大きい。　(3)** 等高線の間隔がせまい（同じ長さの中に等高線が多く並ぶ）ほど急である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 80 m、ルート2は地図上の長さ 6 cm で標高差 90 m である。 (1) それぞれの水…

思考の糸口 水平距離＝地図上の長さ×25000。傾き＝標高差÷水平距離。三角比の tan は「高さ÷底辺」である。

解法

1. 水平距離：4×250＝1000 m、6×250＝1500 m。
2. 1000 m あたり：80÷1000×1000＝80 m、90÷1500×1000＝60 m。
3. 急なのはルート1。
4. tan θ＝標高差÷水平距離 で、θ が大きいほど tan θ が大きい。
5. 地形図では等高線の間隔のせまさで判断できる。

別解・別の確かめ方

- 2つのルートの傾きを分数で表し、分母をそろえて比べてもよい。

部分点のポイント

- (1) 水平距離（2点）
- (1) 比較（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地図上の長さ（登山道の長さ）が短い方が急だと決めつける。
- tan θ を水平距離÷標高差と逆にする。

C-09

正答 **(1)** ルート**1**：**500 m** で **1000 m** あたり **240 m**、ルート**2**：**750 m** で **1000 m** あたり **200 m**。急なのはルート**1**。　**(2)** **tan θ**＝標高差÷水平距離。**0°＜θ＜90°** では **θ** が大きいほど **tan θ** も大きいので、水平距離あたりの標高差が大きいルートほど傾斜角も大きい。　**(3)** 等高線の間隔がせまい（同じ長さの中に等高線が多く並ぶ）ほど急である。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 2 cm で標高差 120 m、ルート2は地図上の長さ 3 cm で標高差 150 m である。 (1) それぞれ…

思考の糸口 水平距離＝地図上の長さ×25000。傾き＝標高差÷水平距離。三角比の tan は「高さ÷底辺」である。

解法

1. 水平距離：2×250＝500 m、3×250＝750 m。
2. 1000 m あたり：120÷500×1000＝240 m、150÷750×1000＝200 m。
3. 急なのはルート1。
4. tan θ＝標高差÷水平距離 で、θ が大きいほど tan θ が大きい。
5. 地形図では等高線の間隔のせまさで判断できる。

別解・別の確かめ方

- 2つのルートの傾きを分数で表し、分母をそろえて比べてもよい。

部分点のポイント

- (1) 水平距離（2点）
- (1) 比較（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地図上の長さ（登山道の長さ）が短い方が急だと決めつける。
- tan θ を水平距離÷標高差と逆にする。

C-10

正答 **(1)** ルート**1**：**1000 m** で **1000 m** あたり **90 m**、ルート**2**：**1250 m** で **1000 m** あたり **72 m**。急なのはルート**1**。　**(2)** **tan θ**＝標高差÷水平距離。**0°＜θ＜90°** では **θ** が大きいほど **tan θ** も大きいので、水平距離あたりの標高差が大きいルートほど傾斜角も大きい。　**(3)** 等高線の間隔がせまい（同じ長さの中に等高線が多く並ぶ）ほど急である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 90 m、ルート2は地図上の長さ 5 cm で標高差 90 m である。 (1) それぞれの水…

思考の糸口 水平距離＝地図上の長さ×25000。傾き＝標高差÷水平距離。三角比の tan は「高さ÷底辺」である。

解法

1. 水平距離：4×250＝1000 m、5×250＝1250 m。
2. 1000 m あたり：90÷1000×1000＝90 m、90÷1250×1000＝72 m。
3. 急なのはルート1。
4. tan θ＝標高差÷水平距離 で、θ が大きいほど tan θ が大きい。
5. 地形図では等高線の間隔のせまさで判断できる。

別解・別の確かめ方

- 2つのルートの傾きを分数で表し、分母をそろえて比べてもよい。

部分点のポイント

- (1) 水平距離（2点）
- (1) 比較（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地図上の長さ（登山道の長さ）が短い方が急だと決めつける。
- tan θ を水平距離÷標高差と逆にする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**0.375 km²**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 3 cm の区画の実際の面積は何 km² か。［ある生徒の解答］ 地図上の面積は 2×3＝6 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、6×2…

思考の糸口　面積の問題では、先に縦・横の長さを実際の長さに直してからかける。

解法

1. 縦：2×25,000 cm＝0.5 km。
2. 横：3×25,000 cm＝0.75 km。
3. 面積：0.375 km²。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：地図上の面積に縮尺の分母を1回だけかけた部分
なぜ誤りやすいか：長さの換算（分母を1回かける）を、面積にもそのまま当てはめてしまっている。
正しい解答：縦 0.5 km、横 0.75 km なので 0.375 km²（面積は分母の2乗倍）

別解・別の確かめ方

- 1 cm² の区画が実際には何 km² かを先に求めておき（2万5千分の1なら 0.0625 km²）、地図上の面積にかけて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 面積に分母を1回だけかける。

D-02　正答　前日の16 時（24 時間制）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 9 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。［ある生徒の解答］ 時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より…

思考の糸口　時差の向きは「東ほど進む」を図に描いて確かめてから計算する。

解法

1. 経度差 255°、時差 17 時間。
2. 日本の方が東なので日本が進んでいる。
3. 9－17 → 前日の16 時。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：ロサンゼルスの方が時刻が進んでいるとした部分

なぜ誤りやすいか：時差の大きさは正しく求めたが、どちらが進んでいるかを地球の自転の向きから確かめていない。

正しい解答：日本の方が東にあるので日本が 17 時間進んでいる。ロサンゼルスは前日の16 時

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時を経由して、日本＝GMT＋9 時間、相手の都市＝GMT＋（経度÷15）時間として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 時差の向きを逆にする。

D-03　正答　前日の17 時（24 時間制）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。［ある生徒の解答］ 時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より…

思考の糸口　時差の向きは「東ほど進む」を図に描いて確かめてから計算する。

解法

1. 経度差 255°、時差 17 時間。
2. 日本の方が東なので日本が進んでいる。
3. 10－17 → 前日の17 時。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：ロサンゼルスの方が時刻が進んでいるとした部分

なぜ誤りやすいか：時差の大きさは正しく求めたが、どちらが進んでいるかを地球の自転の向きから確かめていない。

正しい解答：日本の方が東にあるので日本が 17 時間進んでいる。ロサンゼルスは前日の17 時

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時を経由して、日本＝GMT＋9 時間、相手の都市＝GMT＋（経度÷15）時間として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 時差の向きを逆にする。

D-04　正答　同じ日の3 時（24 時間制）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、東経 30°を標準時子午線とするカイロは何時か。ただし、サマータイムは考えない。［ある生徒の解答］ 時差は 7 時間。カイロは日本より 7 時間進んで…

思考の糸口　時差の向きは「東ほど進む」を図に描いて確かめてから計算する。

解法

1. 経度差 105°、時差 7 時間。
2. 日本の方が東なので日本が進んでいる。
3. 10−7 → 同じ日の3 時。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：カイロの方が時刻が進んでいるとした部分

なぜ誤りやすいか：時差の大きさは正しく求めたが、どちらが進んでいるかを地球の自転の向きから確かめていない。

正しい解答：日本の方が東にあるので日本が 7 時間進んでいる。カイロは同じ日の3 時

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時を経由して、日本＝GMT＋9 時間、相手の都市＝GMT＋（経度÷15）時間として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 時差の向きを逆にする。

D-05　正答　0.5 km²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 4 cm の区画の実際の面積は何 km² か。［ある生徒の解答］ 地図上の面積は 2×4＝8 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、8×2…

思考の糸口　面積の問題では、先に縦・横の長さを実際の長さに直してからかける。

解法

1. 縦：2×25,000 cm＝0.5 km。
2. 横：4×25,000 cm＝1 km。
3. 面積：0.5 km²。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：地図上の面積に縮尺の分母を1回だけかけた部分
> なぜ誤りやすいか：長さの換算（分母を1回かける）を、面積にもそのまま当てはめてしまっている。
> 正しい解答：縦 0.5 km、横 1 km なので 0.5 km²（面積は分母の2乗倍）

別解・別の確かめ方

- 1 cm² の区画が実際には何 km² かを先に求めておき（2万5千分の1なら 0.0625 km²）、地図上の面積にかけて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 面積に分母を1回だけかける。

D-06 正答 モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。［ある生徒の解答］ モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：モルワイデ図法を正角図法とした部分。
3. 正しくは：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：モルワイデ図法を正角図法とした部分

なぜ誤りやすいか：図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。

正しい解答：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。

D-07　正答　1/50000 は 1/25000 より小さい数なので、5万分の1地形図の方が小縮尺である。大縮尺の2万5千分の1地形図の方が、狭い範囲を詳しく表す。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理総合の小テストで、次の問いが出された。2万5千分の1地形図と5万分の1地形図の縮尺の大小を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 5万分の1地形図は分母が大きいので、2万5千分の1地形図より大縮尺である。 上の解答の誤り…

思考の糸口　誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：分母が大きい方を大縮尺とした部分。
3. 正しくは：1/50000 は 1/25000 より小さい数なので、5万分の1地形図の方が小縮尺である。大縮尺の2万5千分の1地形図の方が、狭い範囲を詳しく表す。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母が大きい方を大縮尺とした部分

なぜ誤りやすいか：「5万」という数の大きさに引きずられ、分数としての大小で考えていない。

正しい解答：1/50000 は 1/25000 より小さい数なので、5万分の1地形図の方が小縮尺である。大縮尺の2万5千分の1地形図の方が、狭い範囲を詳しく表す。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「5万」という数の大きさに引きずられ、分数としての大小で考えていない。

D-08 正答 正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2地点間の距離や方位は正しく表されない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

正距方位図法で正しく表されるものを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 正距方位図法では、地図上のどの2地点を結んでも、その間の距離と方位が正しく表される。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：どの2地点間でも距離と方位が正しいとした部分。
3. 正しくは：正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2地点間の距離や方位は正しく表されない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：どの2地点間でも距離と方位が正しいとした部分
なぜ誤りやすいか：「正距」「方位」という名前から、すべての地点について成り立つと過度に一般化している。
正しい解答：正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2地点間の距離や方位は正しく表されない。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「正距」「方位」という名前から、すべての地点について成り立つと過度に一般化している。

D-09 正答 モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理総合の小テストで、次の問いが出された。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。［ある生徒の解答］ モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：モルワイデ図法を正角図法とした部分。
3. 正しくは：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：モルワイデ図法を正角図法とした部分
なぜ誤りやすいか：図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。
正しい解答：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。

D-10 正答 メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。 6点

典型ミス・誤答分析 概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

メルカトル図法の世界地図上で、東京とサンフランシスコを結ぶ最短経路について説明しなさい。［ある生徒の解答］メルカトル図法の地図上で2地点を結んだ直線が最短経路である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：地図上の直線を最短経路とした部分。
3. 正しくは：メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地図上の直線を最短経路とした部分

なぜ誤りやすいか：地図上でまっすぐな線が最も短いという、平面の感覚をそのまま当てはめている。

正しい解答：メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地図上でまっすぐな線が最も短いという、平面の感覚をそのまま当てはめている。

HS-GEOG-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））